

Лабораторная работа №15. Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL

1. Тема

Настройка маршрутизатора Cisco в качестве PPPoE-клиента для подключения к сети провайдера по технологии DSL.

2. Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), этапы установления PPPoE-соединения (Discovery и Session), механизмы аутентификации CHAP/PAP и особенности MTU в PPPoE-сетях.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки маршрутизатора Cisco в качестве PPPoE-клиента, настройки PPPoE-сервера на стороне провайдера, организации маршрутизации и проверки работоспособности соединения.

3. Задачи

1. Построить топологию сети, включающую три филиала с PPPoE-подключением к центральному офису провайдера.
2. Настроить PPPoE-сервер на маршрутизаторе провайдера (создание пула IP-адресов, VBA-группы, виртуального шаблона).
3. Настроить три маршрутизатора филиалов в качестве PPPoE-клиентов (создание dialer-интерфейса, настройка CHAP-аутентификации).
4. Настроить маршрутизацию между филиалами через сеть провайдера.
5. Настроить трансляцию сетевых адресов (NAT) для доступа клиентских ПК в Internet.
6. Проверить связность между клиентскими ПК в разных филиалах и доступ к внешним ресурсам.
7. Выполнить захват и анализ PPPoE-трафика для наблюдения этапов установления соединения.

4. Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Cisco Packet Tracer 8.x.
- **Оборудование (в эмуляторе):**

- Маршрутизаторы Cisco 1941: 5 шт. (ISP – провайдер, BR1 – филиал №1, BR2 – филиал №2, BR3 – филиал №3, EXT – внешний маршрутизатор для имитации Internet)
- Коммутаторы Cisco 2960: 4 шт. (по одному в каждом филиале + для подключения внешней сети)
- Персональные компьютеры: 6 шт. (по два в каждом филиале)
- Сервер (для имитации web-сервера в Internet)
- Соединительные провода: медные прямые (straight-through) для подключения ПК и серверов.

5. Краткие теоретические сведения

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) – протокол канального уровня, инкапсулирующий PPP-кадры в Ethernet-кадры. Широко используется провайдерами для предоставления доступа в Интернет по технологиям DSL (Digital Subscriber Line). PPPoE сочетает экономичность Ethernet-доступа с возможностями управления, аутентификации и учёта трафика, присущими PPP[reference:0].

Процесс установления PPPoE-соединения проходит два этапа:

1. Discovery Phase (этап обнаружения): В этом этапе клиент находит PPPoE-сервер в сети. Процесс включает обмен четырьмя типами пакетов[reference:1]:

- **PADI (PPPoE Active Discovery Initiation):** Клиент широковещательно рассылает запрос на поиск сервера.
- **PADO (PPPoE Active Discovery Offer):** Сервер(ы) отвечают предложением услуг.
- **PADR (PPPoE Active Discovery Request):** Клиент выбирает один сервер и отправляет запрос на установку сессии.
- **PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation):** Сервер подтверждает создание сессии и назначает уникальный Session ID.

2. PPP Session Phase (сеансовый этап): После успешного Discovery начинается стандартная PPP-сессия, включающая три подэтапа[reference:2]:

- **LCP (Link Control Protocol):** Установка и конфигурирование канала.
- **Аутентификация (CHAP/PAP):** Проверка учётных данных клиента.
- **NCP (Network Control Protocol):** Настройка сетевых параметров (например, IPCP для назначения IP-адреса).

MTU в PPPoE: Стандартный MTU Ethernet составляет 1500 байт. При использовании PPPoE добавляются заголовки PPP (2 байта) и PPPoE (6 байт), что снижает максимальный размер полезной нагрузки до 1492 байт[reference:3]. Для

корректной работы TCP-приложений на dialer-интерфейсе рекомендуется настраивать `ip mtu 1492` и `ip tcp adjust-mss 1452` [reference:4].

6. Порядок выполнения работы

6.1. Подготовительный этап

1. Запустите Cisco Packet Tracer.
2. Создайте новую рабочую область.
3. Добавьте оборудование согласно схеме приложенной к работе.

Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Назначение
ISP	Fa0/1	200.0.0.1	255.255.255.0	К внешней сети
ISP	Fa0/0.10	10.0.10.1	255.255.255.0	VLAN 10 (BR1)
ISP	Fa0/0.20	10.0.20.1	255.255.255.0	VLAN 20 (BR2)
ISP	Fa0/0.30	10.0.30.1	255.255.255.0	VLAN 30 (BR3)
EXT	Fa0/0	200.0.0.2	255.255.255.0	К ISP
EXT	Fa0/1.2	209.165.200.226	255.255.255.224	К Web-серверу
EXT	Fa0/1.1	8.8.8.1	255.255.255.0	К DNS-серверу
DNS Server	Fa0	8.8.8.8	255.255.255.0	DNS-сервер
Web Server	Fa0	209.165.200.225	255.255.255.224	Web-сервер в Internet
BR1	Fa0/0	(получает от ISP через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR1	Fa0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	LAN филиала 1
BR2	Fa0/0	(получает от ISP через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR2	Fa0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	LAN филиала 2

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Назначение
BR3	Fa0/0	(получает от ISP через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR3	Fa0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	LAN филиала 3

6.2. Основной этап

Шаг 1. Настройка базовых параметров маршрутизаторов и коммутаторов

- Присвойте имена устройствам согласно схеме.
- Отключите DNS lookup: `no ip domain-lookup`.
- Настройте пароли для доступа (при необходимости).
- Настройте на коммутаторах SW1, SW2, SW3 VLAN 1 и порты доступа для клиентских ПК.

Шаг 2. Настройка маршрутизатора провайдера (ISP)

ISP выполняет роль PPPoE-сервера и предоставляет доступ трём филиалам через три различных VLAN.

Настройка ISP:

```
enable
configure terminal
hostname ISP
!
! Настройка интерфейса во внешнюю сеть
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
! Создание VLAN-субинтерфейсов для подключения филиалов
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
!
interface FastEthernet0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
!
interface FastEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
!
! Настройка PPPoE для филиала BR1 (VLAN 10)
username BR1 password cisco123
ip local pool PPPoE_Pool_BR1 10.0.10.10 10.0.10.20
bba-group pppoe GROUP_BR1
virtual-template 1
!
interface Virtual-Template1
ip unnumbered FastEthernet0/0.10
peer default ip address pool PPPoE_Pool_BR1
ppp authentication chap
!
interface FastEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
pppoe enable group GROUP_BR1
no shutdown
!
! Настройка PPPoE для филиала BR2 (VLAN 20)
username BR2 password cisco123
ip local pool PPPoE_Pool_BR2 10.0.20.10 10.0.20.20
bba-group pppoe GROUP_BR2
virtual-template 2
!
interface Virtual-Template2
ip unnumbered FastEthernet0/0.20
peer default ip address pool PPPoE_Pool_BR2
ppp authentication chap
!
interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
pppoe enable group GROUP_BR2
no shutdown
!
! Настройка PPPoE для филиала BR3 (VLAN 30)
username BR3 password cisco123
ip local pool PPPoE_Pool_BR3 10.0.30.10 10.0.30.20
bba-group pppoe GROUP_BR3
```

```
virtual-template 3
!
interface Virtual-Template3
 ip unnumbered FastEthernet0/0.30
 peer default ip address pool PPPoE_Pool_BR3
 ppp authentication chap
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 pppoe enable group GROUP_BR3
 no shutdown
!
! Статический маршрут по умолчанию во внешнюю сеть
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
!
! Маршруты обратно к клиентским сетям (для доступа клиентов друг к
другу)
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.10.10
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.20.10
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.30.10
!
end
write memory
```

Шаг 3. Настройка маршрутизатора филиала (на примере BR1)

```
enable
configure terminal
hostname BR1
!
! Настройка LAN-интерфейса
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
! Настройка PPPoE-клиента на WAN-интерфейсе
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 pppoe-client dial-pool-number 1
 no shutdown
!
```

```
! Настройка dialer-интерфейса
interface Dialer1
  mtu 1492
  ip address negotiated
  encapsulation ppp
  dialer pool 1
  ppp chap hostname BR1
  ppp chap password cisco123
  ip tcp adjust-mss 1452
  no shutdown
!
! Маршрут по умолчанию через dialer-интерфейс
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!
end
write memory
```

Аналогично настройте BR2 и BR3 с соответствующими IP-адресами LAN-интерфейсов и учётными данными:

- BR2: LAN 192.168.2.1/24, username BR2, password cisco123
- BR3: LAN 192.168.3.1/24, username BR3, password cisco123

Шаг 4. Настройка маршрутизатора внешней сети (EXT) и серверов

```
enable
configure terminal
hostname EXT
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 200.0.0.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
  ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
! Маршрут обратно к сетям провайдера и филиалов
ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 200.0.0.1
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 200.0.0.1
!
```

```
end
write memory
```

Настройка DNS-сервера:

- IP: 8.8.8.8/24
- Включить службу DNS
- Добавить запись www.example.com -> 209.165.200.225

Настройка Web-сервера:

- IP: 209.165.200.225/27
- Включить службу HTTP

Шаг 5. Настройка клиентских ПК

- **PC1 и PC2 (Филиал 1):** IP 192.168.1.10 и 192.168.1.11/24, шлюз 192.168.1.1, DNS 8.8.8.8
- **PC3 и PC4 (Филиал 2):** IP 192.168.2.10 и 192.168.2.11/24, шлюз 192.168.2.1, DNS 8.8.8.8
- **PC5 и PC6 (Филиал 3):** IP 192.168.3.10 и 192.168.3.11/24, шлюз 192.168.3.1, DNS 8.8.8.8

Настройка маршрутизации и NAT

1. Настройте на BR1, BR2, BR3 трансляцию адресов (NAT) для доступа локальных ПК в Internet. Используйте перегрузку портов (PAT) на dialer-интерфейсе.
2. Настройте на ISP маршрутизацию с использованием протокола OSPF вместо статических маршрутов для распространения информации о клиентских сетях между филиалами.

6.3. Контрольный этап

1. Проверка установления PPPoE-сессии:

```
show ip interface brief
show dialer
show pppoe session
show interface dialer 1
```

Убедитесь, что Dialer1 получил IP-адрес (ip address negotiated).

2. Проверка маршрутизации:


```
show ip route
show ip route ospf
```

На BR1 должен присутствовать маршрут по умолчанию 0.0.0.0/0 через Dialer1.

3. Проверка связности:

- С PC1 выполните ping до PC3 (192.168.2.10)
- С PC1 выполните ping до PC5 (192.168.3.10)
- С PC1 выполните ping до Web-сервера (209.165.200.225)
- С PC1 выполните ping до DNS-сервера (8.8.8.8)

4. Проверка разрешения имён:

```
nslookup www.example.com 8.8.8.8
```

Зайти в браузере с PC1 на www.example.com

5. Включите симуляцию в Packet Tracer и проанализируйте PPPoE-трафик:

- Перейдите в режим Simulation.
- Добавьте фильтр для протокола PPPoE.
- Запустите захват и наблюдайте последовательность PADI → PADO → PADR → PADS.

6. Сохраните конфигурации на всех маршрутизаторах:

```
copy running-config startup-config
```

7. Контрольные вопросы

1. Какие преимущества даёт использование PPPoE для провайдеров по сравнению с обычным Ethernet-доступом?
2. Перечислите четыре типа пакетов, используемых в фазе Discovery протокола PPPoE, и опишите их назначение.
3. Почему MTU на dialer-интерфейсе необходимо устанавливать 1492, а не 1500?
4. Какие три этапа включает PPP-сессия после успешного Discovery?
5. В чём отличие аутентификации CHAP от PAP? Какой из них безопаснее и почему?
6. Каким образом PPPoE-клиент получает IP-адрес от сервера? Какой протокол для этого используется?
7. Что произойдёт, если на маршрутизаторе-клиенте не настроена команда `ip tcp adjust-mss ?`
8. Какие команды используются для проверки состояния PPPoE-сессии на клиенте?

9. Для чего на маршрутизаторе провайдера создаются виртуальные шаблоны (Virtual-Template)?
10. Можно ли на одном физическом интерфейсе провайдера обслуживать несколько PPPoE-клиентов? Как это реализовано в данной лабораторной работе?

8. Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- **Схема сети** с указанием всех устройств, IP-адресов и VLAN.
- Таблица IP-адресации всех интерфейсов.
- Конфигурации всех маршрутизаторов (листинги running-config):
 - ISP (провайдер)
 - BR1, BR2, BR3 (филиалы)
 - EXT (внешняя сеть)
- Результаты проверки:
 - Вывод `show ip interface brief` для BR1.
 - Вывод `show pppoe session` для BR1.
 - Вывод `show ip route` для BR1.
 - Результаты ping между клиентскими ПК разных филиалов.
 - Результаты ping до Web-сервера и DNS-сервера.
- Скриншот захвата PPPoE-трафика в режиме Simulation (PADI, PADO, PADR, PADS).
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы по работе.